

Chapitre 5: Les systèmes centrés

I – Généralités

I-1- Définition

I-2- Exemples

I-3- Stigmatisme des systèmes centrés

II – Système centré dioptriques à foyers

II-1- Définition

II-2- Plans principaux

II-3- Construction d'image

III –Systèmes centrés catadioptrique

III-1-Définition

III-2- Système centré équivalent

IV- Association de deux systèmes centrés à foyers :

Chapitre 5.2: Les systèmes centrés

III –Systèmes centrés catadioptrique

III-1-Définition

III-2- Système centré équivalent

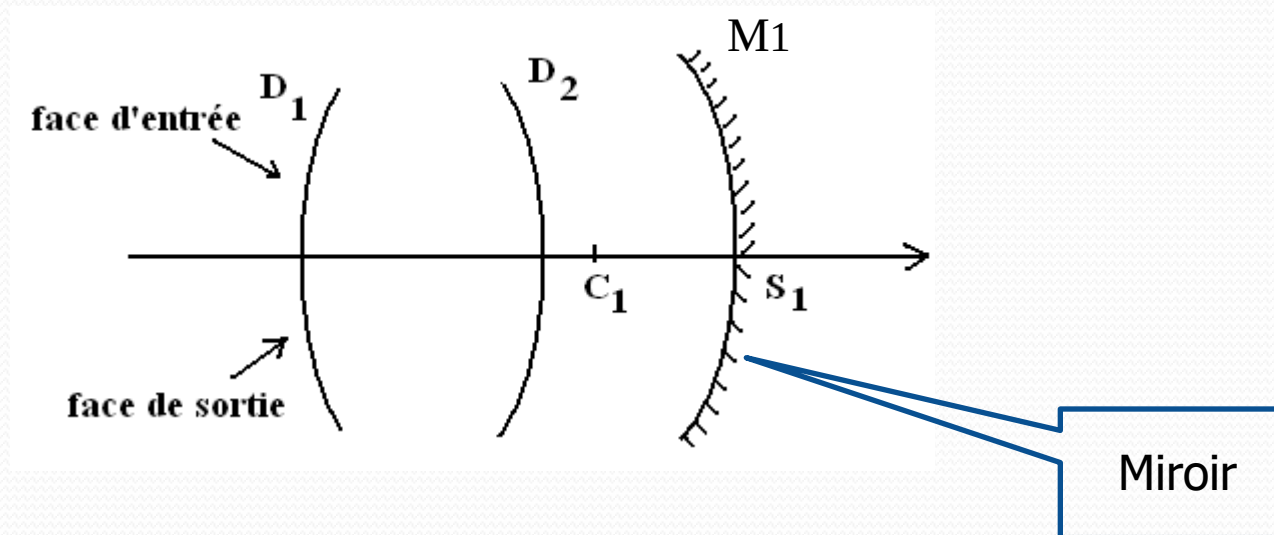
IV- Association de deux systèmes centrés à foyers :

III- Systèmes catadioptriques

III-1- Définition :

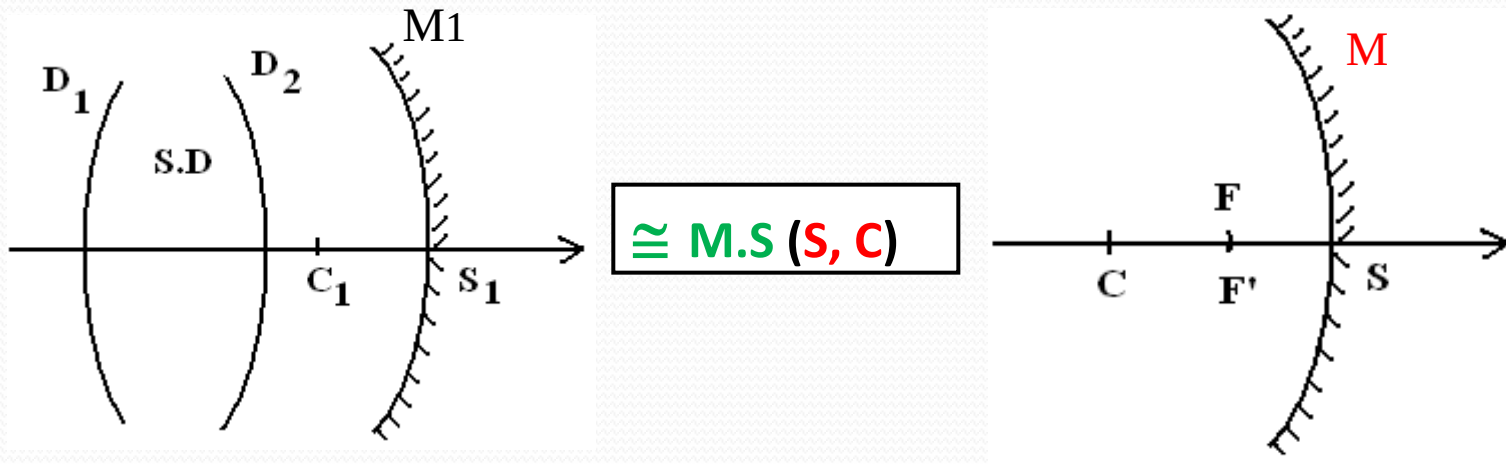
Si le système centré contient une surface réfléchissante, il est dit catadioptrique. Cette surface réfléchissante qui sera soit un miroir sphérique centré sur l'axe du système, soit un miroir plan perpendiculaire à cet axe le limite nécessairement d'un côté.

Exemple: soit un système centré catadioptrique formé par l'association de deux dioptries sphériques et un miroir sphérique.



III-2- Propriétés :

Si le miroir est sphérique, le système centré catadioptrique est équivalent, en ce qui concerne la position et la grandeur des images à un miroir sphérique unique de centre C et de sommet S .



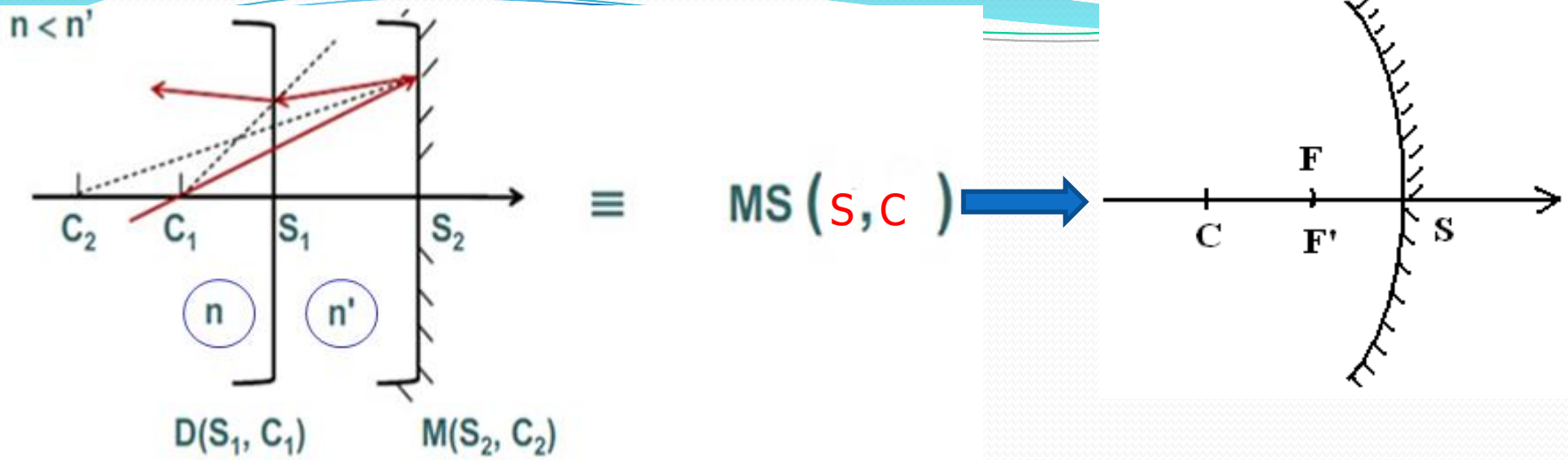
Tel que:

$$\begin{array}{l} C_1 \xrightarrow{S.D} C \\ S_1 \xrightarrow{S.D} S \end{array}$$

Remarque:

Le centre C est le sommet S , du miroir équivalent (M), sont à déterminer à partir des formules de conjugaison des dioptries D_1 et D_2 :

Démonstration sur un Exemple



$$\begin{array}{ccc} S_2 & \xrightarrow{D(S_1, C_1)} & S \\ (n') & & (n) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccc} C_2 & \xrightarrow{D(S_1, C_1)} & C \\ (n') & & (n) \end{array}$$

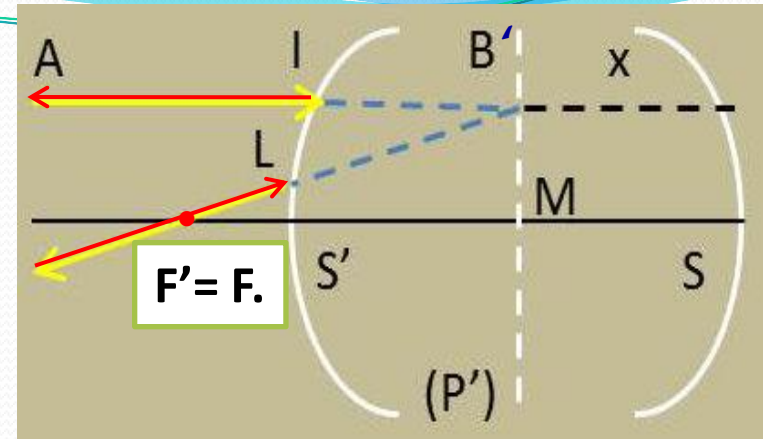
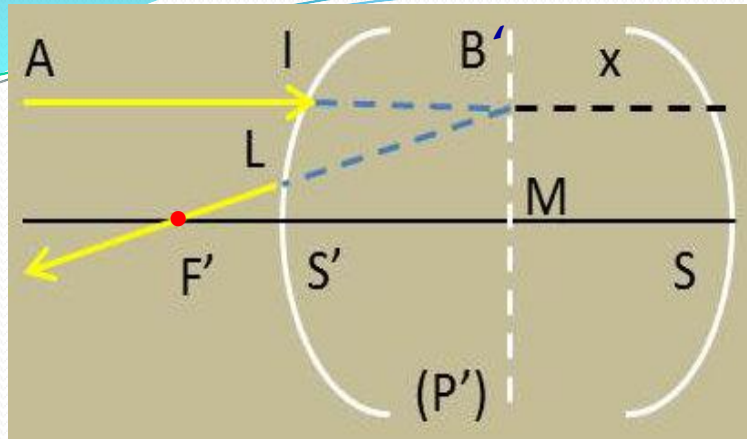
$$\frac{n'}{\overline{S_1 S_2}} - \frac{n}{\overline{S_1 S}} = \frac{n' - n}{\overline{S_1 C_1}} ;$$

$$\frac{n'}{\overline{S_1 C_2}} - \frac{n}{\overline{S_1 C}} = \frac{n' - n}{\overline{S_1 C_1}}$$

$$\Rightarrow \overline{S_1 S} = \frac{n \cdot \overline{S_1 S_2} \cdot \overline{S_1 C_1}}{n' \cdot \overline{S_1 C_1} - (n' - n) \overline{S_1 S_2}} , \quad \text{et} \quad \Rightarrow \overline{S_1 C} = \frac{n \cdot \overline{S_1 C_2} \cdot \overline{S_1 C_1}}{n' \cdot \overline{S_1 C_1} - (n' - n) \overline{S_1 C_2}}$$

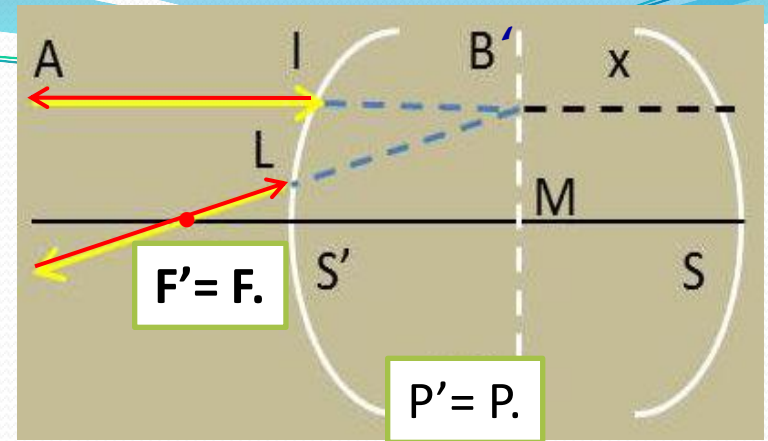
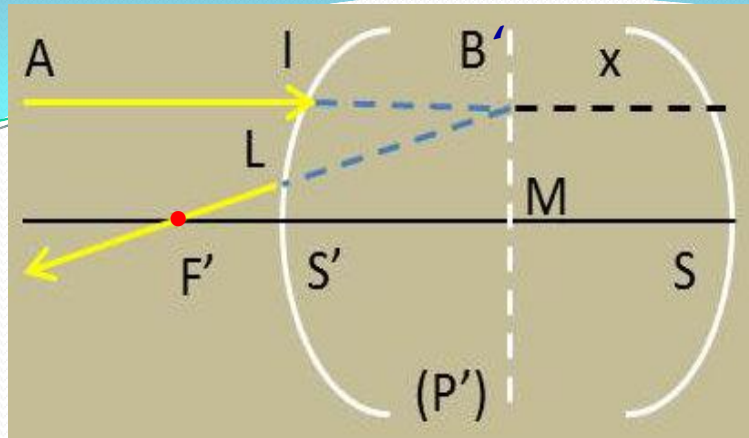
On a ainsi la position (S) et le centre (C) du miroir sphérique équivalent par rapport à S_1 .

Foyers et plans principaux du système équivalent



Soit AI un incident **parallèle à l'axe**; ce rayon pénètre en I , se réfracte un certain nombre de fois, se réfléchit, puis se réfracte à nouveau en cheminant en sens inverse et sort en L , sans avoir quitté le plan de la figure. Le point où le rayon émergent coupe l'axe, est le **foyer image F'** .

Appliquons au rayon lumineux $AI...LF$ le **principe du retour inverse**. Nous voyons que l'incident $F'L$ donnera l'émergent IA , F' est donc aussi le foyer objet F . Le système a ses deux foyers confondus : $F' = F$.



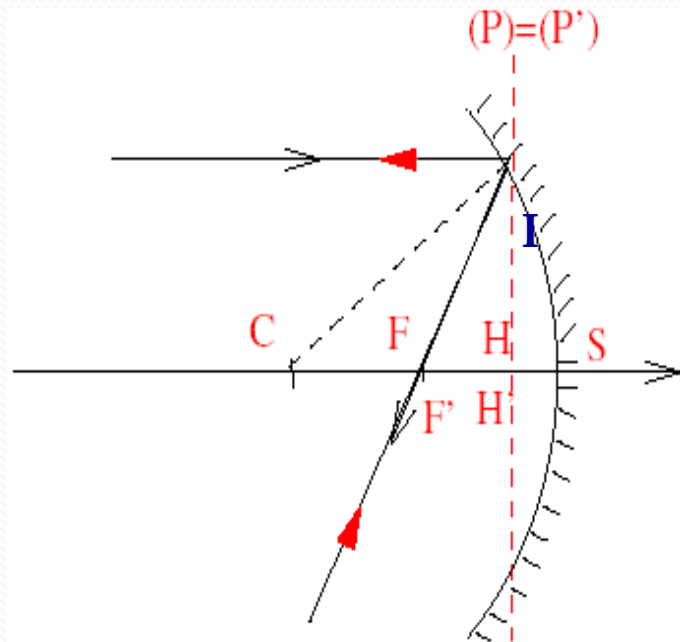
Prenons le point d'intersection B' du rayon incident AI parallèle à l'axe et de son émergent LF' . Le front d'onde P' passant par B' est le plan principal image. L'application du principe du retour inverse de la lumière nous montre que P' est aussi le plan principal objet P . Le système a ses deux plans principaux également confondus: $P' = P$.

Le système catadioptrique est donc équivalent à un miroir sphérique qui aurait son foyer en F' et son sommet au point M où le plan P' coupe l'axe c'est-à-dire :

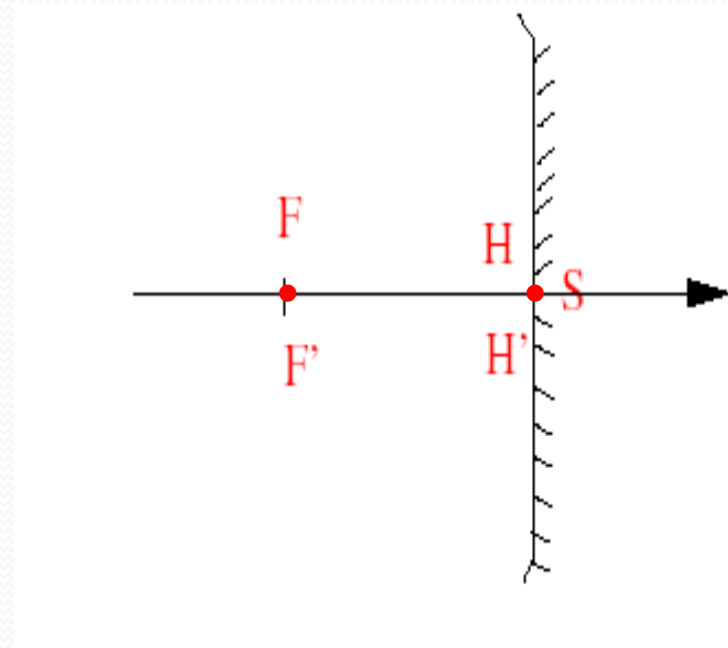
$$M = H = H'.$$

Systeme centré de faible ouverture: Représentation.

Remarque: dans les conditions de Gauss, le point I est très près du sommet S et par conséquent H sera considéré comme confondu avec le sommet S .



$\equiv$



Remarque: pour un miroir sphérique les plans principaux sont confondus avec le plan tangent au miroir sphérique au sommet S . ($H \equiv H' \equiv S$)

IV– Association de deux systèmes centrés à foyers :

Soient 2 systèmes centrés (S_1) et (S_2) caractérisés par les points cardinaux :
(H_1, F_1, H'_1, F'_1) et (H_2, F_2, H'_2, F'_2) respectivement, et tels que:

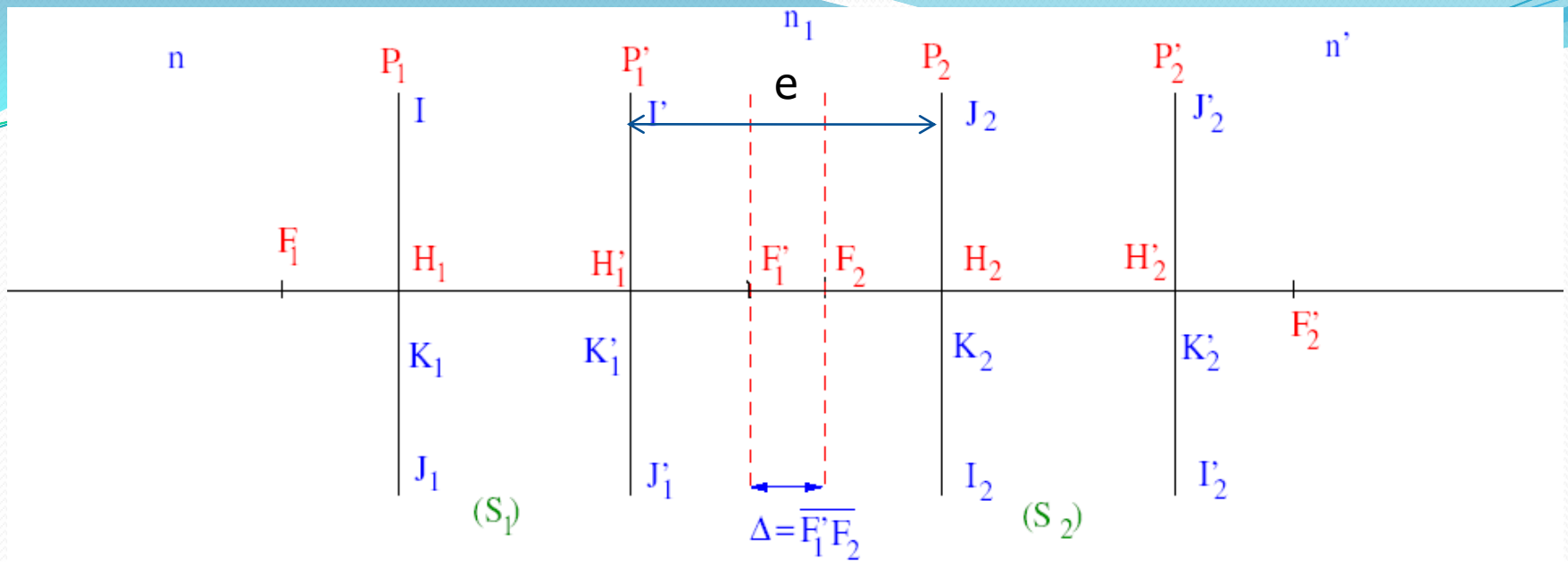
$$f_1 = \overline{H_1 F_1}, \quad f'_1 = \overline{H'_1 F'_1}$$

$$f_2 = \overline{H_2 F_2}, \quad f'_2 = \overline{H'_2 F'_2}$$

Résultats:

Quand on associe deux systèmes centrés de manière à ce que leurs axe principaux soient confondus on obtient un seul système centré équivalent. On détermine pour le système équivalent les points cardinaux (H, H', F, F').

Les deux systèmes centrés sont disposés comme sur la figure suivante:



On définit l'intervalle optique Δ par:

$$\Delta = \overline{F_1'F_2} = \overline{F_1'H_1'} + \overline{H_1'H_2} + \overline{H_2F_2}$$

$$= -f_1' + e + f_2$$

avec

$$e = \overline{H_1'H_2}$$

↑
Epaisseur optique

Marche d'un rayon incident parallèle à l'axe optique:

Explications :

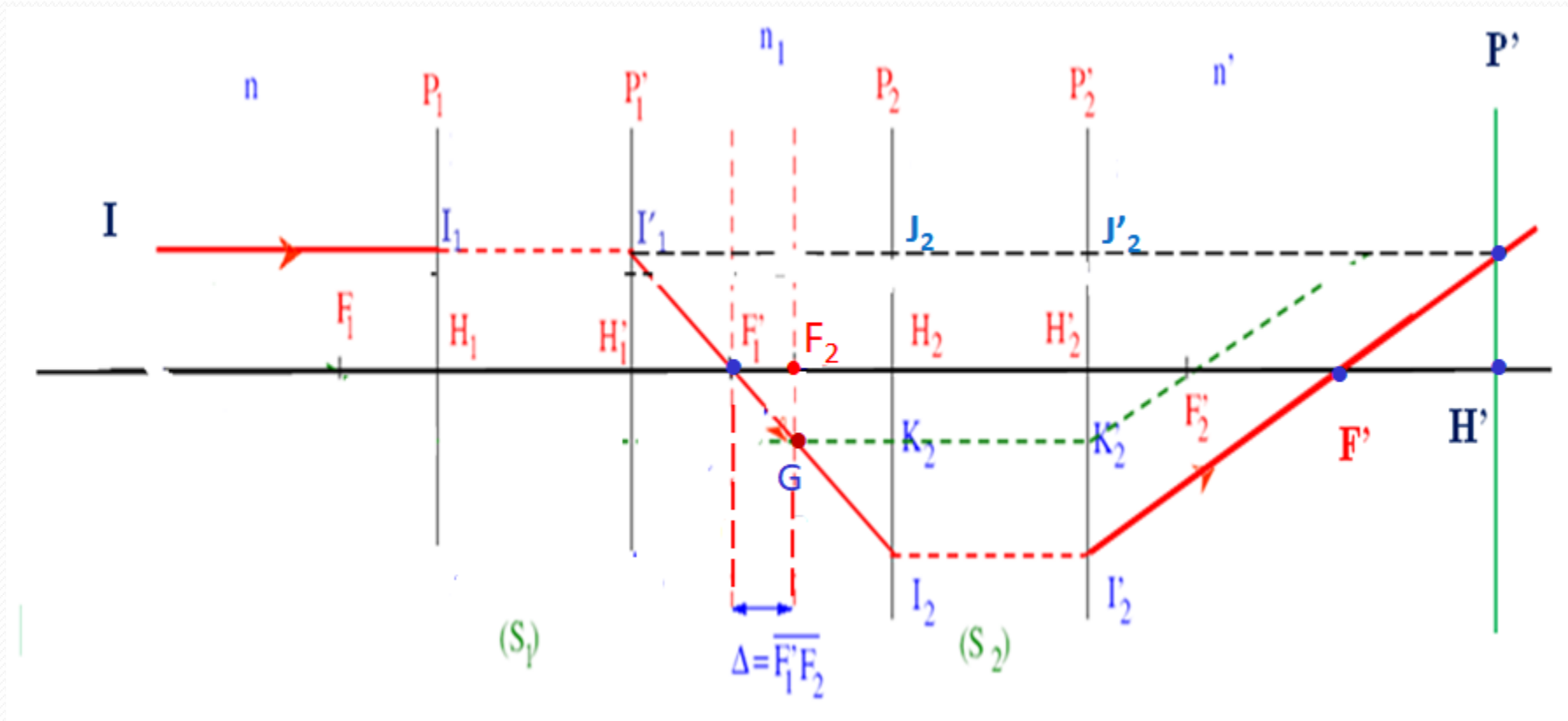
L'incident $I I_1 //$ à l'axe principal émerge en $I'_1 F'_1 I_2$ à la traversée du système (S1).

$I'_1 F'_1 I_2$ est alors un nouveau incident sur (S2) qui va émerger en $I'_2 F' //$ à $K'_2 F'_2$.

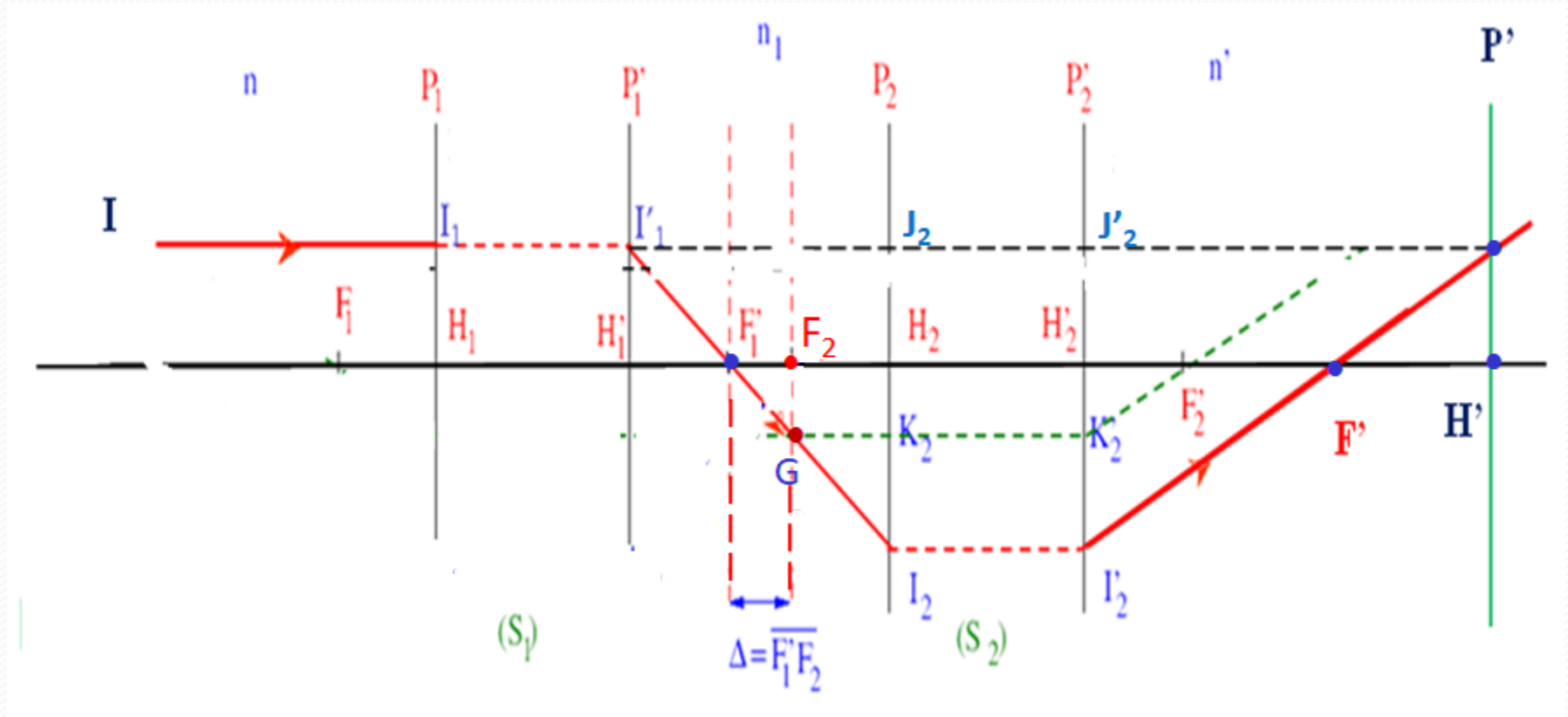
En effet $I'_1 F'_1 I_2$ coupe PF_2 au point G qui est un foyer objet secondaire de (S2)!

Un rayon issu de G // à l'axe principal (GK_2) sortirait en passant par F'_2 foyer image de (S2).

Donc l'émergent qui correspond à GI_2 doit être // à $K'_2 F'_2$.



Construction du plan principal (P'):

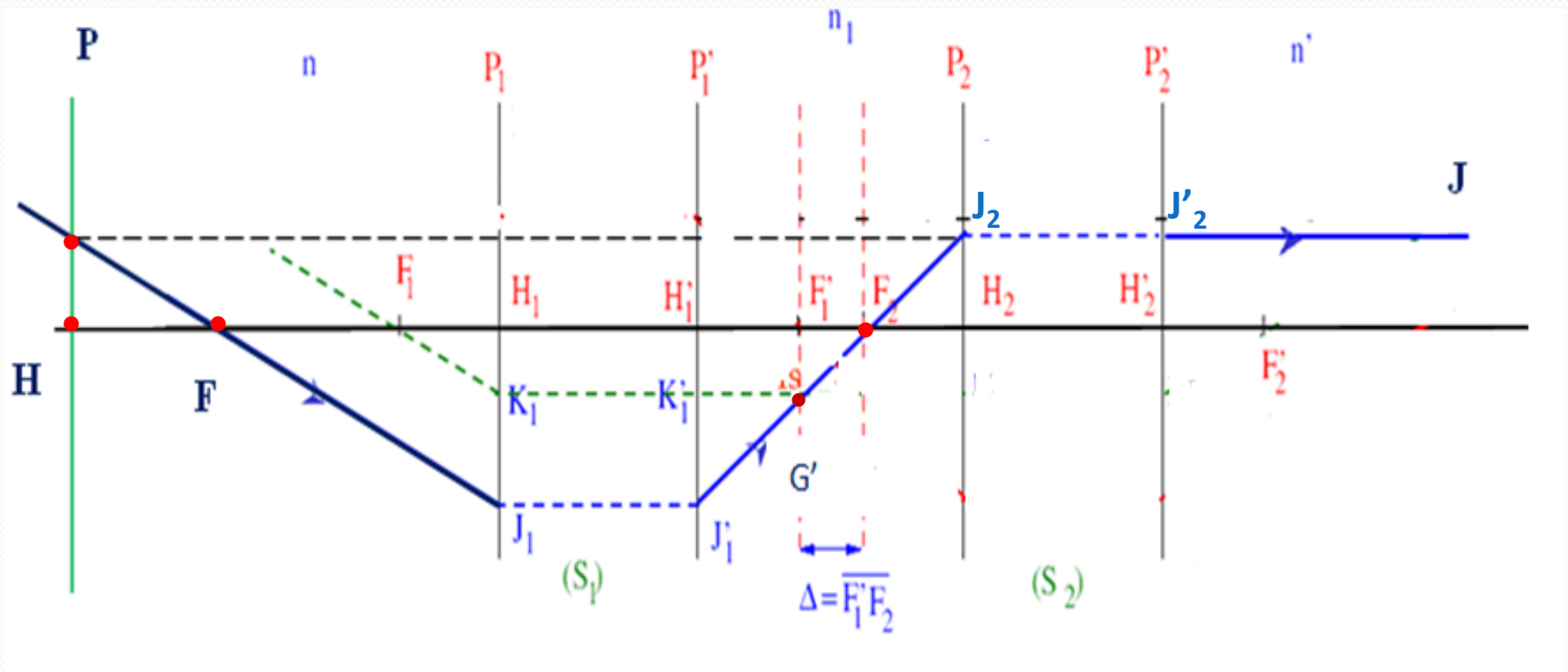


L'intersection entre le prolongement du rayon incident $I I_1$ et le rayon émergent $I'_2 F'$ permet de déterminer le plan principal (P') ainsi que le point principal image H' du système centré équivalent.

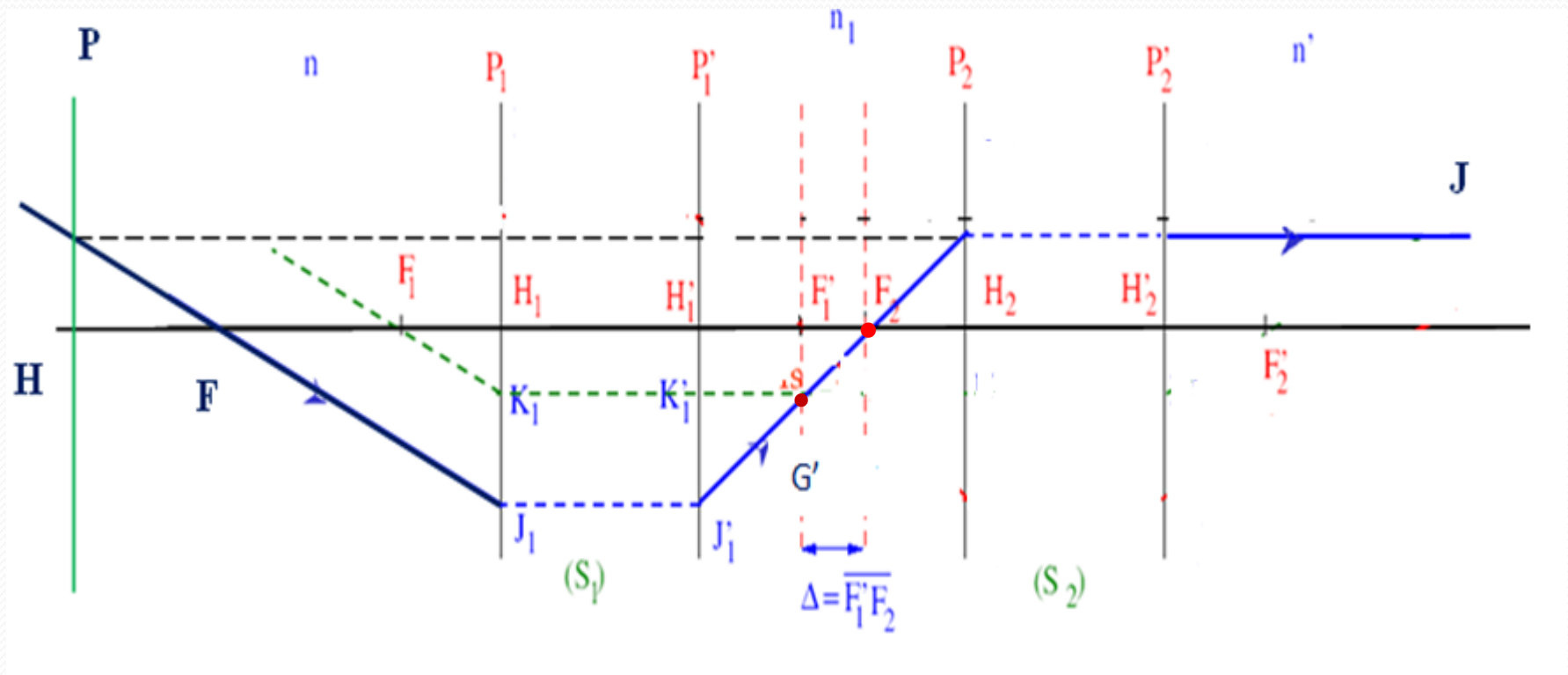
Marche d'un rayon émergent parallèle à l'axe optique:

Le rayon $J'_2J //$ à l'axe principal est l'émergent d'un rayon incident $J'_1F_2J_2$ traversant le système (S2). $J'_1F_2J_2$ est un émergent d'un incident FJ_1 , qui est $//$ à F_1K_1 , incident passant par le foyer objet de S1.

En effet pour s'en assurer utilisons le principe du retour inverse de la lumière. Le rayon $J_2F_2J'_1$ coupe PF'_1 au point G' qui est un foyer secondaire de (S1)! Un rayon issu de $G' //$ à l'axe principal (GK'_1) sortirait en passant par F_1 foyer objet de (S1). Donc l'émergent qui correspond à $G'J'_1$ doit être $//$ à K_1F_1 .

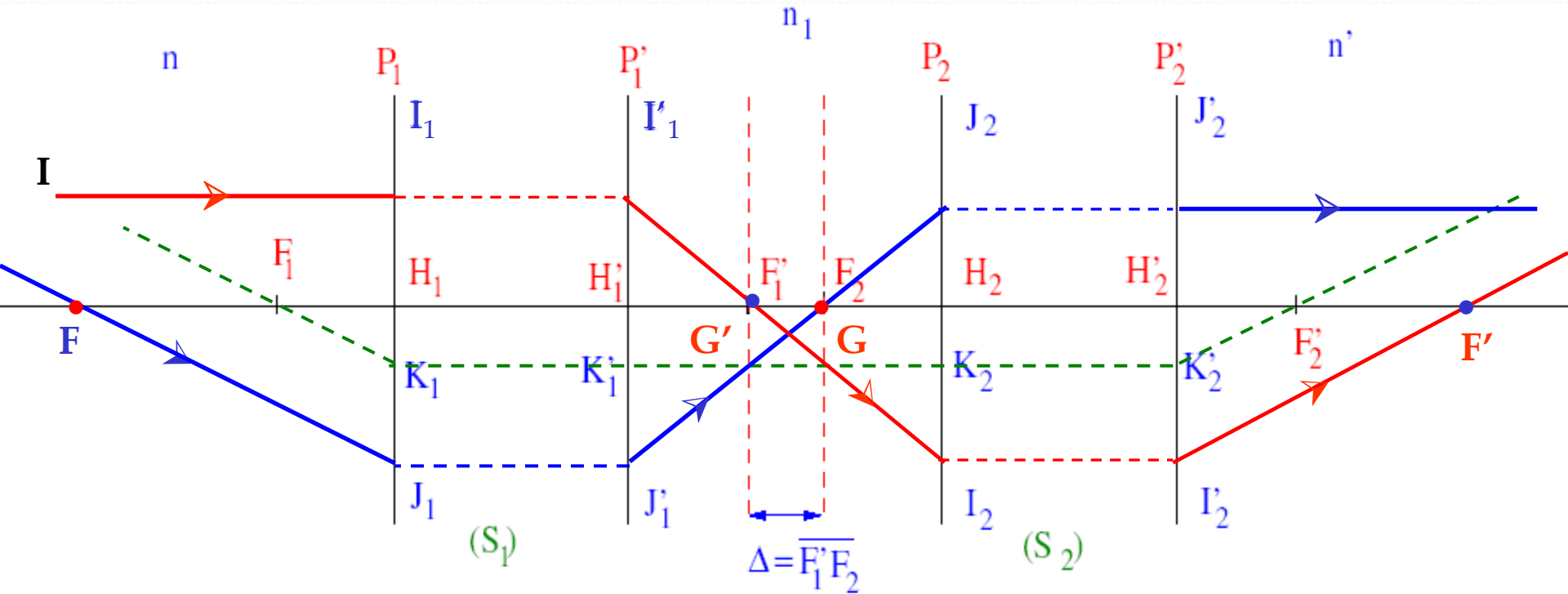


Construction du plan principal (P):



L'intersection entre le prolongement du rayon émergent J'_2J et le rayon incident FJ_1 permet de déterminer le plan (P) ainsi que le point principal objet H du système centré équivalent.

Construction géométrique et points conjugués particuliers



Remarque:

$$F'_1 \xrightarrow{(S_2)} F'$$

et

$$F \xrightarrow{(S_1)} F_2$$

IV-2:détermination des points cardinaux

a- Foyers objet et image

D'après la figure on a:

$$F_1' \xrightarrow{(S2)} F'$$

et

$$F \xrightarrow{(S1)} F_2$$

La formule de Newton pour un système centré donne:

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f \cdot f'$$

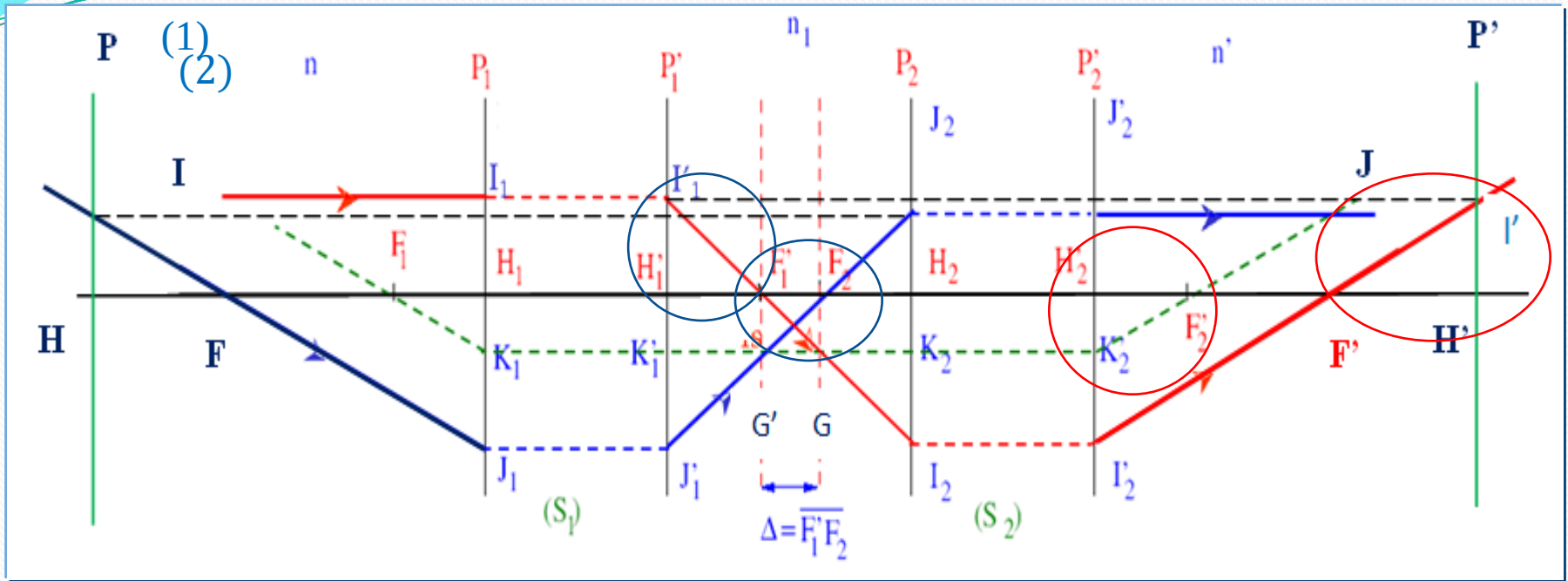
$$\text{Pour (S1): } \overline{F_1F} \cdot \overline{F'_1F_2} = f_1 f'_1 \Rightarrow \overline{F_1F} = \frac{f_1 f'_1}{\Delta}$$

$$\text{Pour (S2): } \overline{F_2F'_1} \cdot \overline{F'_2F'} = f_2 f'_2 \Rightarrow \overline{F'_2F'} = -\frac{f_2 f'_2}{\Delta}$$

Ces deux relations donnent les positions des foyers objet F et image F' du système centré équivalent en fonction des distances focales de S1 et de S2 et de l'intervalle optique du système Δ .

b- Distances focales objet et image

D'après la figure, les triangles $H'I'F'$ et $H'_2K'_2F'_2$ sont semblables et on a :



$$\frac{\overline{H'I'}}{\overline{H'F'}} = \frac{\overline{H'_2K'_2}}{\overline{H'_2F'_2}} \Rightarrow \frac{\overline{H'I'}}{\overline{H'_2K'_2}} = \frac{\overline{H'F'}}{\overline{H'_2F'_2}} = \frac{f'}{f'_2} \quad (1)$$

De même, Les triangles $F_2GF'_1$ et $H'_1I'_1F'_1$ permettent d'écrire:

$$\frac{\overline{H'_1I'_1}}{\overline{H'_1F'_1}} = \frac{\overline{F_2G}}{\overline{F_2F'_1}} \Rightarrow \frac{\overline{H'_1I'_1}}{\overline{F_2G}} = \frac{\overline{H'_1F'_1}}{\overline{F_2F'_1}} = - \frac{f'_1}{F'_1F_2} \quad (2)$$

Comme: $\overline{H'I'} = \overline{H'_1I'_1}$ et $\overline{H'_2K'_2} = \overline{F_2G} \Rightarrow (1) = (2)$

- Distances focale image

Donc (1) = (2) , donne:

$$\frac{\overline{H'I'}}{\overline{H'_2K'_2}} = \frac{\overline{H'_1I'_1}}{\overline{F_2G}} \Rightarrow \frac{\overline{H'F'}}{\overline{H'_2F'_2}} = \frac{\overline{H'_1F'_1}}{\overline{F_2F'_1}} \Rightarrow \overline{H'F'} = -\overline{H'_2F'_2} \cdot \frac{\overline{H'_1F'_1}}{\overline{F'_1F_2}} = -\frac{f'_2 f'_1}{\Delta}$$

Finalement, on obtient: $\overline{H'F'} = f' = -\frac{f'_2 f'_1}{\Delta}$

Avec: $\Delta = \overline{F'_1F_2}$

- Distances focale objet

En utilisant le principe de retour inverse de la lumière, on trouve, par un raisonnement analogue que :

$$\overline{HF} = f = \frac{f_1 f_2}{\Delta}$$

En résumé:

L'association de deux systèmes centrés est un système centré dont les points cardinaux sont donnés par les relations suivantes:

Foyers:

$$\overline{F_1 F} = \frac{f_1 \cdot f_1'}{\Delta}$$

$$\overline{F_2' F'} = -\frac{f_2 \cdot f_2'}{\Delta}$$

Distances focales:

$$f = \overline{H F} = \frac{f_1 \cdot f_2}{\Delta}$$

$$f' = \overline{H' F'} = -\frac{f_1' \cdot f_2'}{\Delta}$$

c- Vergence du système centré équivalent

Par définition, la vergence d'un système optique entre (n) et (n') :

$$V_s = -\frac{n}{f} = \frac{n'}{f'} \quad (\text{dioptries})$$

La vergence du système équivalent est donnée par :

$$V = \frac{n'}{f'} = -\frac{n'\Delta}{f'_2 f'_1} = -\frac{n'}{f'_2 f'_1} (e - f'_1 + f'_2)$$

Sachant que pour S1: $V_1 = \frac{n_1}{f'_1} = -\frac{n}{f_1}$ et pour S1: $V_2 = \frac{n'}{f'_2} = -\frac{n_1}{f_2}$

La vergence du système équivalent s'écrit :

$$V = V_2 \cdot \frac{V_1}{n_1} \left(\frac{n_1}{V_1} - e + \frac{n_1}{V_2} \right)$$

On montre aussi que :

$$V = V_1 + V_2 - e \cdot \frac{V_1 \cdot V_2}{n_1} \quad (1)$$

(1) appelé formule de Gullstrand, avec e épaisseur optique et n1 l'indice du milieu entre S1 et S2